CHUYÊN ĐỀ 07: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN & OXYZ HK1 (KHOẢNG CÁCH, THỂ TÍCH & TÂM TỈ CỤ)

Chinh phục Phần II (Câu 2) — Ứng dụng Thực tiễn Đỉnh cao Đề thi HSG Toán 12 Cấp Tỉnh

【Dạng 3.9】 Thể tích khối đa diện & Kỹ thuật phân chia khối tứ diện *[Vận dụng]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Thể tích khối đa diện là đại lượng đo lường không gian bất biến. Khi gặp các khối đa diện phức tạp hoặc bị cắt bởi các mặt phẳng chéo, kỹ thuật căn bản nhất là **Phân chia khối đa diện** thành tổng hoặc hiệu các khối chóp/lăng trụ cơ bản dễ tính chiều cao và diện tích đáy.

• **Kỹ thuật thực chiến:** Đối với khối chóp $S.ABCD$, khi mặt phẳng qua đỉnh cắt đáy thành hai tam giác thì $V_{S.ABCD} = V_{S.ABC} + V_{S.ACD}$. Kỹ thuật chuyển đỉnh: Hai khối chóp có cùng đáy thì tỉ số thể tích bằng tỉ số khoảng cách từ hai đỉnh đến mặt đáy: $\frac{V_{S_1.ABC}}{V_{S_2.ABC}} = \frac{d(S_1;(ABC))}{d(S_2;(ABC))}$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 3.9]: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Gọi M là trung điểm của cạnh SC. Mặt phẳng (α) đi qua A, M và song song với BD, cắt SB, SD lần lượt tại B', D'. Tính theo a thể tích của khối chóp $S.AB'MD'$.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Khối chóp $S.AB'MD'$ có đỉnh S và đáy là tứ giác $AB'MD'$. Ta chia khối này thành hai khối tứ diện $S.AB'M$ và $S.AD'M$. Sử dụng tỉ số thể tích Simson cho từng tứ diện.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Bước 1: Xác định thiết diện và các tỉ số độ dài.

Gọi $O = AC \cap BD$. Trong mặt phẳng (SAC), nối SO cắt AM tại I. Do M là trung điểm SC và O là trung điểm AC nên AM, SO là các đường trung tuyến của tam giác SAC, suy ra I là trọng tâm ΔSAC, do đó $\frac{SI}{SO} = \frac{2}{3}$.

Mặt phẳng (α) qua I và song song với BD nên qua I ta kẻ đường thẳng song song với BD, cắt SB, SD lần lượt tại B' và D'.

Vì $B'D' \parallel BD$ nên theo định lý Thales trong ΔSBD: $\frac{SB'}{SB} = \frac{SD'}{SD} = \frac{SI}{SO} = \frac{2}{3}$.

Bước 2: Phân chia thể tích và lập tỉ số.

Mặt phẳng (SAC) chia khối chóp $S.ABCD$ thành hai khối chóp tam giác bằng nhau: $V_{S.ABC} = V_{S.ADC} = \frac{1}{2}V_{S.ABCD}$.

Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là: $V = \frac{1}{3}S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{3}a^2 \cdot a\sqrt{3} = \frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

Áp dụng công thức tỉ số thể tích Simson cho tam giác SAB và SAC:

$\frac{V_{S.AB'M}}{V_{S.ABC}} = \frac{SA}{SA} \cdot \frac{SB'}{SB} \cdot \frac{SM}{SC} = 1 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$.

Suy ra $V_{S.AB'M} = \frac{1}{3}V_{S.ABC} = \frac{1}{3}(\frac{a^3\sqrt{3}}{6}) = \frac{a^3\sqrt{3}}{18}$.

Tương tự, $\frac{V_{S.AD'M}}{V_{S.ADC}} = \frac{SA}{SA}\cdot\frac{SD'}{SD}\cdot\frac{SM}{SC} = 1\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{3} \Rightarrow V_{S.AD'M} = \frac{a^3\sqrt{3}}{18}$.

Bước 3: Tổng hợp kết quả.

Thể tích khối chóp $S.AB'MD'$ là: $V_{S.AB'MD'} = V_{S.AB'M} + V_{S.AD'M} = \frac{a^3\sqrt{3}}{18} + \frac{a^3\sqrt{3}}{18} = \frac{a^3\sqrt{3}}{9}$.

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

*• **Bẫy xác định sai chân đường cao:** Luôn dựng hình chiếu vuông góc của đỉnh S xuống đáy dựa vào các mặt phẳng vuông góc với đáy (giao tuyến của hai mặt phẳng cùng vuông góc với đáy là đường cao) trước khi tính toán.*

*• **Bẫy đơn vị và bội số:** Cẩn trọng với các bài toán cho cạnh bằng a, chiều cao bằng $a\sqrt{3}$, quên nhân hệ số $\frac{1}{3}$ của công thức khối chóp.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.9:

Bài BT 3.9.1: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, $SA\perp(ABC)$ và $SA = 2a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SC. Tính thể tích khối chóp $A.BCNM$.

Gợi ý: Tính thể tích $V_{S.ABC}$, dùng tỉ số Simson tính $V_{S.AMN}$, sau đó $V_{A.BCNM} = V_{S.ABC} - V_{S.AMN}$.

Đáp số: $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$

Bài BT 3.9.2: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có thể tích bằng V. Gọi M là trung điểm của cạnh AA'. Tính thể tích của khối chóp $M.BCC'B'$ theo V.

Gợi ý: Phân chia khối lăng trụ: $V_{M.BCC'B'} = V_{ABC.A'B'C'} - V_{M.ABC} - V_{M.A'B'C'}$.

Đáp số: $V_{M.BCC'B'} = \frac{2}{3}V$

【Dạng 3.10】 Tỉ số thể tích Simson mở rộng cho khối chóp tứ giác *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Bản chất toán học: Công thức tỉ số thể tích Simson thuần túy $\frac{V_{S.A'B'C'}}{V_{S.ABC}} = \frac{SA'}{SA}\frac{SB'}{SB}\frac{SC'}{SC}$ **CHỈ ĐÚNG CHO KHỐI CHÓP TAM GIÁC (TỨ DIỆN)**, tuyệt đối không được áp dụng trực tiếp cho khối chóp tứ giác.

• Định lý Simson mở rộng cho chóp có đáy là hình bình hành: Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Mặt phẳng (α) cắt các cạnh SA, SB, SC, SD lần lượt tại A', B', C', D'. Đặt $x = \frac{SA}{SA'}, y = \frac{SB}{SB'}, z = \frac{SC}{SC'}, t = \frac{SD}{SD'}$.

Khi đó:

1. Điều kiện đồng phẳng của A', B', C', D' là: $x + z = y + t$.

2. Tỉ số thể tích toàn khối là: $\frac{V_{S.A'B'C'D'}}{V_{S.ABCD}} = \frac{x+y+z+t}{4xyzt} = \frac{x+z}{2xyzt}$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 3.10]: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành thể tích V. Mặt phẳng (α) đi qua A và cắt các cạnh bên SB, SC, SD lần lượt tại B', C', D' sao cho $\frac{SB'}{SB} = \frac{1}{2}, \frac{SC'}{SC} = \frac{1}{3}$. Mặt phẳng (α) chia khối chóp thành hai phần. Tính thể tích phần chứa đỉnh S theo V.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Áp dụng định lý Simson mở rộng với $A' \equiv A \Rightarrow \frac{SA}{SA'} = 1$. Tính tỉ số $t = \frac{SD}{SD'}$ qua hệ thức đồng phẳng rồi suy ra tỉ số thể tích.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Bước 1: Xác định các tỉ số nghịch đảo.

Ta có $A' \equiv A \Rightarrow x = \frac{SA}{SA'} = 1$.

Theo giả thiết: $\frac{SB'}{SB} = \frac{1}{2} \Rightarrow y = \frac{SB}{SB'} = 2$.

$\frac{SC'}{SC} = \frac{1}{3} \Rightarrow z = \frac{SC}{SC'} = 3$.

Bước 2: Tìm vị trí điểm D' qua điều kiện đồng phẳng.

Vì A, B', C', D' đồng phẳng và đáy $ABCD$ là hình bình hành nên:

$x + z = y + t \Leftrightarrow 1 + 3 = 2 + t \Leftrightarrow t = 2$.

Suy ra $\frac{SD}{SD'} = 2 \Rightarrow \frac{SD'}{SD} = \frac{1}{2}$ (D' là trung điểm SD).

Bước 3: Tính tỉ số thể tích.

Áp dụng công thức thể tích Simson mở rộng:

$\frac{V_{S.AB'C'D'}}{V_{S.ABCD}} = \frac{x+y+z+t}{4xyzt} = \frac{1+2+3+2}{4 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2} = \frac{8}{48} = \frac{1}{6}$.

Vậy thể tích phần chứa đỉnh S là $V_{S.AB'C'D'} = \frac{V}{6}$.

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

• ***Bẫy áp dụng sai công thức tích tỉ số:*** *Rất nhiều học sinh áp dụng ngây thơ $\frac{V'}{V} = \frac{SA'}{SA}\frac{SB'}{SB}\frac{SC'}{SC}\frac{SD'}{SD}$. Đây là sai lầm chết người bị trừ sạch điểm.*

• ***Bẫy tỉ số thuận nghịch:*** *Chú ý công thức đồng phẳng đặt $x = \frac{SA}{SA'}$ (nghịch đảo của tỉ số chia), không phải $\frac{SA'}{SA}$.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.10:

Bài BT 3.10.1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành thể tích V. Một mặt phẳng (α) song song với BD cắt SA, SC lần lượt tại M, N sao cho $SM = \frac{1}{2}SA$, $SN = \frac{2}{3}SC$. Tính tỉ số thể tích của khối chóp mới sinh ra cắt bởi (α) so với V.

Gợi ý: Vì $(\alpha) \parallel BD$ nên các tỉ số tại B, D bằng nhau $y = t$. Dùng hệ thức đồng phẳng $x + z = 2y$.

Đáp số: $\frac{V'}{V} = \frac{7}{36}$

Bài BT 3.10.2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Mặt phẳng (α) qua AB và cắt

SC, SD lần lượt tại C', D'. Biết $\frac{SC'}{SC} = k$. Tìm k để mặt phẳng (α) chia khối chóp thành hai phần có thể tích bằng nhau.

Gợi ý: Vì qua AB nên $x = 1, y = 1, z = 1/k, t = 1/k$.

Đáp số: $k = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$

【Dạng 3.11】 Thiết diện của khối đa diện cắt bởi mặt phẳng đặc biệt *[Vận dụng]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Thiết diện là đa giác tạo bởi giao tuyến của mặt phẳng cắt (α) với các mặt của khối đa diện. Hai nguyên lý tìm giao tuyến cơ bản:

1. *Nguyên lý điểm chung:* Tìm hai điểm chung phân biệt của (α) và mặt của đa diện.

2. *Nguyên lý song song:* Nếu (α) chứa đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) (hoặc $(\alpha) \parallel d \subset (P)$) thì giao tuyến của (α) với (P) song song với d.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 3.11]: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh $AB, BC, C'D'$. Xác định hình dạng và tính diện tích thiết diện của hình lập phương cắt bởi mặt phẳng (MNP).

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Kéo dài MN cắt AD và CD để tìm giao điểm trên các đường thẳng chứa cạnh, từ đó mở rộng mặt phẳng cắt tất cả các mặt của lập phương.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Bước 1: Mở rộng mặt phẳng và tìm các đỉnh thiết diện.

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, MN cắt CD tại E và cắt AD tại F.

Vì M, N là trung điểm của AB, BC nên $MN = \frac{a\sqrt{2}}{2}$ và $CE = \frac{a}{2}, DF = \frac{a}{2}$.

Trong mặt phẳng $(CDD'C')$, nối EP cắt DD' tại Q và cắt CC' tại R. Theo định lý Thales, tìm được Q là trung điểm của DD' và R nằm ngoài đoạn CC'.

Trong mặt phẳng $(ADD'A')$, nối FQ cắt AA' tại K.

Trong mặt phẳng $(A'B'C'D')$, thiết diện cắt cạnh $A'B'$ và $B'C'$ tạo thành một lục giác đều.

Bước 2: Tính diện tích thiết diện lục giác.

Thiết diện thu được là lục giác đều có 6 đỉnh là trung điểm của 6 cạnh hình lập phương $(AB, BC, CC', C'D', D'A, AA'$ khi xoay đối xứng).

Cạnh của lục giác đều này là $x = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Diện tích lục giác đều cạnh x là:

$$S = 6 \cdot \frac{x^2\sqrt{3}}{4} = 6 \cdot \frac{(\frac{a\sqrt{2}}{2})^2\sqrt{3}}{4} = 6 \cdot \frac{a^2 \cdot 2\sqrt{3}}{16} = \frac{3a^2\sqrt{3}}{4}.$$

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

• ***Bẫy thiết diện hở:*** *Rất nhiều trường hợp học sinh chỉ tìm giao tuyến với một vài mặt mà không khép kín chu vi*

đa giác thiết diện.

• ***Bẫy tính diện tích thiết diện:*** *Khi thiết diện là tứ giác bất kỳ, không được tùy tiện dùng công thức hình thang hay chữ nhật; hãy dùng công thức phân chia tam giác hoặc công thức diện tích hình chiếu:* $S_{\text{chiếu}} = S_{\text{thiết diện}} \cdot \cos\varphi$.

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.11:

Bài BT 3.11.1: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Mặt phẳng (α) song song với AB và CD, cắt cạnh AC tại điểm M với $AM = x$ $(0 < x < a)$. Xác định thiết diện và tìm x để diện tích thiết diện lớn nhất.

Gợi ý: Thiết diện là hình chữ nhật có kích thước x *và* $a - x$. *Diện tích* $S(x) = x(a - x)$.

Đáp số: $x = \frac{a}{2}$, **diện tích cực đại** $S_{max} = \frac{a^2}{4}$

Bài BT 3.11.2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Mặt phẳng (α) đi qua O song song với (SAB). Xác định hình dạng của thiết diện tạo bởi (α) và hình chóp.

Gợi ý: Dùng tính chất giao tuyến song song với AB *và* SA.

Đáp số: Hình thang cân

【Dạng 3.12】 Góc giữa hai đường thẳng chéo nhau (Dựng song song vs Tích vô hướng)

[Vận dụng]

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Góc giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b trong không gian là góc giữa hai đường thẳng a' và b' cùng đi qua một điểm và lần lượt song song với a, b. Quy ước: $0° \le (a, b) \le 90°$.

• **Hai phương pháp thực chiến:**

1. *Phương pháp hình học cổ điển:* Qua một điểm thuận lợi trên đường này, dựng đường thẳng song song với đường kia để đưa về góc trong một tam giác; sau đó áp dụng định lý Cosin.

2. *Phương pháp vectơ (Cực mạnh cho hình chóp không đều):* Sử dụng công thức tích vô hướng:

$\cos(a, b) = \frac{|\vec{u}_a \cdot \vec{u}_b|}{|\vec{u}_a| \cdot |\vec{u}_b|}$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 3.12]: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Tính côsin của góc giữa hai đường thẳng chéo nhau AC và BM.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Bài toán tứ diện đều rất thích hợp dùng phương pháp vectơ bằng cách biểu diễn* $\vec{BM}$ *theo 3 vectơ cơ sở xuất phát từ đỉnh* A, *hoặc tính tích vô hướng trực tiếp.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Cách 1: Phương pháp Vectơ.

Ta phân tích vectơ $\vec{BM}$ qua đỉnh A:

$\vec{BM} = \vec{AM} - \vec{AB} = \frac{1}{2}(\vec{AC} + \vec{AD}) - \vec{AB}$.

Tích vô hướng của $\vec{AC}$ và $\vec{BM}$ là:

$\vec{AC} \cdot \vec{BM} = \vec{AC} \cdot [\frac{1}{2}(\vec{AC} + \vec{AD}) - \vec{AB}] = \frac{1}{2}AC^2 + \frac{1}{2}\vec{AC} \cdot \vec{AD} - \vec{AC} \cdot \vec{AB}$.

Vì $ABCD$ là tứ diện đều cạnh a nên $AC^2 = a^2$ và:

$\vec{AC} \cdot \vec{AD} = a \cdot a \cdot \cos 60° = \frac{a^2}{2}$, $\vec{AC} \cdot \vec{AB} = a \cdot a \cdot \cos 60° = \frac{a^2}{2}$.

Thay vào ta được:

$\vec{AC} \cdot \vec{BM} = \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{2} = \frac{a^2}{4}$.

Bước 2: Tính độ dài và côsin góc.

Độ dài: $|\vec{AC}| = a$. Đoạn BM là đường trung tuyến của tam giác đều BCD cạnh a, nên $BM = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Suy ra côsin của góc giữa hai đường thẳng AC và BM là:

$\cos(AC, BM) = \frac{|\vec{AC} \cdot \vec{BM}|}{|\vec{AC}| \cdot |\vec{BM}|} = \frac{\frac{a^2}{4}}{a \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$.

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
> • ***Bẫy góc tù:*** *Góc giữa hai đường thẳng luôn là góc nhọn hoặc vuông ($[0°; 90°]$), do đó bắt buộc phải lấy giá trị tuyệt đối của tích vô hướng: $|\cos(\vec{u}, \vec{v})|$. Không bao giờ kết luận góc giữa hai đường thẳng bằng $120°$.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.12:

Bài BT 3.12.1: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai đường thẳng chéo nhau $A'B$ và $B'C$.

Gợi ý: Dựng đường thẳng song song: $A'B \parallel D'C$, đưa về góc tam giác $B'CD'$.

Đáp số: Góc bằng $60°$

Bài BT 3.12.2: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = AB = AC = a$ và $BC = a\sqrt{2}$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và SC.

Gợi ý: Dùng tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{SC} = \vec{AB} \cdot (\vec{SA} - \vec{SC})$.

Đáp số: $\cos(AB, SC) = \frac{1}{2} \Rightarrow$ **Góc bằng** $60°$

【Dạng 3.13】 Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, Góc nhị diện & Diện tích chiếu *[Vận dụng]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P):** Là góc giữa d và hình chiếu vuông góc d' của nó trên (P). Kỹ thuật: Tìm giao điểm $A = d \cap (P)$, từ điểm $M \in d$ hạ $MH \perp (P)$ tại H. Khi đó $\angle(d, (P)) = \angle MAH$ với $\sin\varphi = \frac{MH}{MA} = \frac{d(M;(P))}{MA}$.

• **Góc nhị diện (Góc giữa hai mặt phẳng):**

1. Xác định giao tuyến $c = (P) \cap (Q)$. Tìm mặt phẳng phụ $(R) \perp c$ cắt (P) tại a và cắt (Q) tại b. Góc nhị diện là (a, b).

2. *Công thức diện tích hình chiếu:* $S' = S \cdot \cos\varphi \Rightarrow \cos\varphi = \frac{S'}{S}$ (Cực nhanh khi biết diện tích đa giác và hình chiếu).

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 3.13]: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{6}$. Tính sin của góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC), và tính côsin của góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và $(ABCD)$.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *1. Với góc $(SB, (SAC))$, giao điểm là S, cần tìm hình chiếu của B lên (SAC). Vì $ABCD$ là hình vuông nên $BO \perp AC$ và $BO \perp SA \Rightarrow BO \perp (SAC)$.*
2. Với góc giữa (SBD) và đáy, giao tuyến là BD.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Bước 1: Tính góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC).
Gọi $O = AC \cap BD$. Ta có $BD \perp AC$ (do $ABCD$ là hình vuông) và $BD \perp SA$ (do $SA \perp (ABCD)$).
Suy ra $BD \perp (SAC) \Rightarrow BO \perp (SAC)$ tại O.
Do đó, SO là hình chiếu vuông góc của SB lên mặt phẳng (SAC).
Góc giữa SB và (SAC) là góc $\angle BSO$.

Tam giác SOB vuông tại O, ta có: $BO = \frac{BD}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Trong ΔSAB vuông tại A: $SB = \sqrt{SA^2 + AB^2} = \sqrt{6a^2 + a^2} = a\sqrt{7}$.

Suy ra $\sin\angle BSO = \frac{BO}{SB} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{a\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{14}}{14}$.

Bước 2: Tính góc giữa (SBD) và $(ABCD)$.
Giao tuyến là BD. Ta có $AO \perp BD$ và $SO \perp BD$ (theo định lý ba đường vuông góc).
Suy ra góc giữa (SBD) và $(ABCD)$ là góc $\angle SOA$.

Tam giác SAO vuông tại A có $SA = a\sqrt{6}$ và $AO = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

$SO = \sqrt{SA^2 + AO^2} = \sqrt{6a^2 + \frac{a^2}{2}} = \frac{a\sqrt{26}}{2}$.

Suy ra $\cos\angle SOA = \frac{AO}{SO} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{\frac{a\sqrt{26}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{13}}{13}$.

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

• ***Bẫy góc giữa hai mặt phẳng vs góc phẳng nhị diện:*** *Góc giữa hai mặt phẳng luôn nhọn hoặc vuông ($[0°; 90°]$), trong khi góc phẳng nhị diện có thể tù ($[0°; 180°]$).*

• ***Bẫy nhầm lẫn sin và cos:*** *Khi dùng khoảng cách $\frac{d(M;(P))}{MA}$, tỉ số đó là* **sinφ**, *không phải $\cos\varphi$.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.13:

Bài BT 3.13.1: Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng $\frac{a\sqrt{21}}{6}$. Tính góc giữa

mặt bên và mặt đáy.

Gợi ý: Gọi M là trung điểm BC, góc cần tìm là $\angle SMO$ với O là tâm đáy.

Đáp số: Góc bằng $60°$

Bài BT 3.13.2: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, $AB = a, AC = a\sqrt{3}$, chiều cao $AA' = 2a$. Tính sin của góc giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng $(AA'B'B)$.

Gợi ý: Hình chiếu của C lên $(AA'B'B)$ là A. Đoạn vuông góc là CA.

Đáp số: $\sin\varphi = \frac{\sqrt{42}}{14}$

【Dạng 3.14】 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Bắt buộc 2 phương pháp) *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Phương pháp 1 (Hình học dựng hình - Quy về Chân đường cao):

Mọi bài toán khoảng cách từ điểm M bất kỳ đều chuyển về khoảng cách từ **Chân đường cao** H của khối chóp nhờ định lý tỉ lệ khoảng cách: $\frac{d(M;(P))}{d(H;(P))} = \frac{MI}{HI}$ với $I = MH \cap (P)$.

Tại chân đường cao H đến mặt phẳng nghiêng (SAB), dựng mô hình 2 nét vẽ:

- Nét 1: Dựng $HK \perp AB$ tại K.

- Nét 2: Dựng $HE \perp SK$ tại E. Khi đó $d(H;(SAB)) = HE$ với $\frac{1}{HE^2} = \frac{1}{SH^2} + \frac{1}{HK^2}$.

• Phương pháp 2 (Phương pháp Thể tích - Đổi đỉnh):

$d(M;(P)) = \frac{3V_{M.Đa_giác}}{S_{ΔĐa_giác}}$. Thể tích tính gián tiếp cực nhanh mà không cần dựng chân đường vuông góc trong không gian.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 3.14]: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a, AD = 2a$. Cạnh bên $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a$. Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SBM) bằng hai phương pháp độc lập.

◆Phân tích định hướng tư duy: *1. Chân đường cao là A. Cần đổi khoảng cách từ D về chân đường cao A. 2. Dùng phương pháp thể tích khối chóp $S.BDM$ để kiểm tra chéo.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Phương pháp 1: Dựng hình quy về chân đường cao A.

Ta có $AD \parallel BC$ và M là trung điểm CD. Đường thẳng DM cắt AB kéo dài, nhưng chuyển điểm thuận tiện nhất là qua điểm A.

Diện tích hình chữ nhật $S_{ABCD} = a \cdot 2a = 2a^2$.

Diện tích ΔBDM: $S_{BDM} = \frac{1}{2} DM \cdot AD = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{2} \cdot 2a = \frac{a^2}{2}$.

Diện tích ΔABM: $S_{ABM} = \frac{1}{2} AB \cdot AD = \frac{1}{2} a \cdot 2a = a^2$.

Ta có $S_{ABMD} = S_{ABCD} - S_{BCM} = 2a^2 - \frac{1}{2}a \cdot a = \frac{3a^2}{2}$.

Vì $S_{ABMD} = S_{ABM} + S_{ADM} \Rightarrow S_{\Delta BDM} = \frac{a^2}{2}$.

Gọi K là giao điểm của AD và đường thẳng qua M, ta tính trực tiếp qua thể tích:

Phương pháp 2: Phương pháp thể tích gián tiếp (Chuẩn xác & Nhanh gọn).

Xét khối tứ diện $S.BDM$ có đỉnh S và đáy là tam giác BDM nằm trên mặt phẳng $(ABCD)$:

Chiều cao $SA = a$, diện tích đáy $S_{\Delta BDM} = \frac{a^2}{2}$.

Thể tích khối tứ diện $S.BDM$ là:

$V_{S.BDM} = \frac{1}{3}SA \cdot S_{\Delta BDM} = \frac{1}{3}a \cdot \frac{a^2}{2} = \frac{a^3}{6}$.

Bây giờ ta tính diện tích tam giác SBM:

$SB = \sqrt{SA^2 + AB^2} = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$.

$BM = \sqrt{BC^2 + CM^2} = \sqrt{(2a)^2 + (\frac{a}{2})^2} = \frac{a\sqrt{17}}{2}$.

$SM = \sqrt{SA^2 + AM^2} = \sqrt{a^2 + AD^2 + DM^2} = \sqrt{a^2 + 4a^2 + \frac{a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{21}}{2}$.

Dùng công thức Heron tính diện tích ΔSBM: Ta được $S_{\Delta SBM} = \frac{3a^2\sqrt{2}}{4}$.

Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBM) là:

$d(D;(SBM)) = \frac{3V_{S.BDM}}{S_{\Delta SBM}} = \frac{3 \cdot \frac{a^3}{6}}{\frac{3a^2\sqrt{2}}{4}} = \frac{a^3/2}{\frac{3a^2\sqrt{2}}{4}} = \frac{2a}{3\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{3}$.

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy góc đáy không vuông:*** *Khi đáy là tam giác thường, đoạn HK kẻ vuông góc xuống giao tuyến không trùng với trung điểm hay đỉnh, cần tính HK qua diện tích hoặc định lý Sin.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.14:

Bài BT 3.14.1: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B, $AB = a, BC = 2a$. Cạnh bên $SA \perp (ABC)$ và $SA = 2a$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).

Gợi ý: Kẻ $AH \perp SB$. Chứng minh $AH \perp (SBC)$.

Đáp số: $d = a\sqrt{2}$

Bài BT 3.14.2: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a, $AA' = a\sqrt{3}$. Tính khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác ABC đến mặt phẳng $(A'BC)$.

Gợi ý: Đổi khoảng cách từ G về trung điểm cạnh hoặc chân đường cao A: $d(G) = \frac{1}{3}d(A;(A'BC))$.

Đáp số: $d = \frac{a\sqrt{3}}{4}$

【Dạng 3.15】 Khoảng cách giữa 2 đường chéo nhau (Bắt buộc 2 phương pháp) *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Phương pháp 1 (Mặt phẳng song song):

Dựng mặt phẳng (P) chứa đường thẳng a và song song với đường thẳng b. Khi đó:

$d(a,b) = d(b;(P)) = d(B;(P))$ với B là một điểm tùy ý trên b. Bài toán chuyển về khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng.

• Phương pháp 2 (Đoạn vuông góc chung / Thể tích tứ diện):

Nếu lấy hai điểm $A_1, A_2 \in a$ và $B_1, B_2 \in b$ tạo thành tứ diện $A_1A_2B_1B_2$, ta có công thức thể tích liên hệ với góc và khoảng cách:

$V = \frac{1}{6}a \cdot b \cdot d(a,b) \cdot \sin(a,b) \Rightarrow d(a,b) = \frac{6V}{a \cdot b \cdot \sin(a,b)}$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 3.15]: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và $SA = a$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SC và BD bằng hai phương pháp.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *1. Dựng mặt phẳng chứa BD và song song với SC.*
2. Dùng phương pháp thể tích khối tứ diện $S.BCD$.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Phương pháp 1: Dựng mặt phẳng song song.

Gọi $O = AC \cap BD$. Trong mặt phẳng (SAC), từ O kẻ $Ox \parallel SC$. Vì O là trung điểm của AC nên Ox cắt SA tại trung điểm M của SA.

Mặt phẳng (MBD) chứa BD và song song với SC.

Do đó: $d(SC,BD) = d(SC;(MBD)) = d(C;(MBD))$.

Vì AC cắt (MBD) tại O và O là trung điểm AC nên:

$d(C;(MBD)) = d(A;(MBD))$.

Để tính $d(A;(MBD))$, tứ diện $A.MBD$ có AM, AB, AD đôi một vuông góc? Không, $O \in BD$ và $AO \perp BD$.

Vì $BD \perp AO$ và $BD \perp AM$ (do $AM \perp (ABCD)$), suy ra $BD \perp (AOM)$.

Kẻ $AH \perp OM$ tại H. Vì $BD \perp (AOM) \Rightarrow BD \perp AH$.

Do đó $AH \perp (MBD)$, suy ra $d(A;(MBD)) = AH$.

Tam giác AOM vuông tại A có $AM = \frac{SA}{2} = \frac{a}{2}$ và $AO = \frac{AC}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Áp dụng hệ thức lượng:

$\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AO^2} = \frac{1}{(a/2)^2} + \frac{1}{(a\sqrt{2}/2)^2} = \frac{4}{a^2} + \frac{2}{a^2} = \frac{6}{a^2}$.

Suy ra $AH = \frac{a}{\sqrt{6}} = \frac{a\sqrt{6}}{6}$.

Vậy $d(SC,BD) = \frac{a\sqrt{6}}{6}$.

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

• ***Bẫy dựng sai mặt phẳng song song:*** *Chọn nhầm mặt phẳng không chứa đường này mà cắt đường kia.*

• ***Bẫy góc giữa hai đường thẳng:*** *Trong công thức thể tích, bắt buộc góc* $\sin(a,b)$ *là góc giữa hai đường chéo nhau (*$0° < \varphi \le 90°$*).*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.15:

Bài BT 3.15.1: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau $B'D$ và AA'.

Gợi ý: Mặt phẳng chứa $B'D$ *và song song* AA' *là* $(BDD'B')$*. Khoảng cách bằng* $d(A;(BDD'B')) = AO$*.*

Đáp số: $d = \frac{a\sqrt{2}}{2}$

Bài BT 3.15.2: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng đối diện chéo nhau AB và CD.

Gợi ý: Đoạn nối hai trung điểm M,N *của* AB,CD *chính là đoạn vuông góc chung.*

Đáp số: $d = \frac{a\sqrt{2}}{2}$

【Dạng 3.16】 Phương pháp Vectơ thuần túy 3 vectơ cơ sở khi đáy không vuông *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Khi đáy khối chóp là tam giác thường, hình thoi góc nhọn, hoặc các bài toán hình không gian không có sẵn hệ trục tọa độ vuông góc $Oxyz$, việc dựng hệ trục tọa độ sẽ gặp tọa độ lẻ vô cùng phức tạp. Lúc này, **Phương pháp Tọa độ affine / Vectơ cơ sở** là vũ khí tối thượng.

• **Kỹ thuật chọn hệ 3 vectơ cơ sở độc lập:**

Chọn 3 vectơ xuất phát từ một đỉnh: $\vec{e}_1 = \vec{AB}, \vec{e}_2 = \vec{AC}, \vec{e}_3 = \vec{AS}$.

Lập ma trận Gram gồm các tích vô hướng: $g_{ij} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = |\vec{e}_i||\vec{e}_j|\cos(\vec{e}_i,\vec{e}_j)$.

Mọi độ dài đoạn thẳng, tích vô hướng, góc và thể tích đều biểu diễn hoàn hảo qua ma trận Gram mà không cần vẽ thêm bất kỳ nét phụ nào.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★**Bài toán mẫu mực [Dạng 3.16]:** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Các cạnh bên $SA = SB = SC = a\sqrt{2}$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Biểu diễn vectơ $\vec{SG}$ theo 3 vectơ $\vec{SA},\vec{SB},\vec{SC}$ và tính độ dài chiều cao SG.

◆***Phân tích định hướng tư duy:*** *Vì* $S.ABC$ *là hình chóp đều nên* $SG \perp (ABC)$*. Dùng hệ thức vectơ trọng tâm để tính độ dài bình phương vô hướng.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Bước 1: Biểu diễn vectơ $\vec{SG}$.

Vì G là trọng tâm của ΔABC, với điểm S bất kỳ ta luôn có:

$\vec{SG} = \frac{1}{3}(\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC})$.

Bước 2: Tính bình phương vô hướng để suy ra độ dài.

$$SG^2 = |\vec{SG}|^2 = \frac{1}{9}(\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC})^2$$

$= \frac{1}{9}[SA^2 + SB^2 + SC^2 + 2(\vec{SA}\cdot\vec{SB} + \vec{SB}\cdot\vec{SC} + \vec{SC}\cdot\vec{SA})]$.

Theo giả thiết, $SA = SB = SC = a\sqrt{2} \Rightarrow SA^2 = SB^2 = SC^2 = 2a^2$.

Tam giác SAB có $SA = SB = a\sqrt{2}$ và $AB = a$. Theo định lý Cosin:

$\vec{SA}\cdot\vec{SB} = \frac{SA^2+SB^2-AB^2}{2} = \frac{2a^2+2a^2-a^2}{2} = \frac{3a^2}{2}$.

Do tính đối xứng của chóp tam giác đều, ta có:

$\vec{SB}\cdot\vec{SC} = \vec{SC}\cdot\vec{SA} = \frac{3a^2}{2}$.

Thay các giá trị vào biểu thức độ dài:

$SG^2 = \frac{1}{9}[3\cdot 2a^2 + 2\cdot 3\cdot\frac{3a^2}{2}] = \frac{1}{9}[6a^2 + 9a^2] = \frac{15a^2}{9} = \frac{5a^2}{3}$.

Suy ra độ dài chiều cao $SG = a\sqrt{\frac{5}{3}} = \frac{a\sqrt{15}}{3}$.

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy góc giữa hai vectơ:*** *Nhớ rằng $\vec{AB}\cdot\vec{BC} = -\vec{BA}\cdot\vec{BC} = -c\cdot a\cos B$, tránh nhầm dấu âm khi vectơ ngược hướng.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.16:

Bài BT 3.16.1: Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một tạo với nhau góc $60°$ và $OA = a, OB = 2a, OC = 3a$. Tính độ dài đoạn thẳng BC và côsin góc giữa OA và BC.

Gợi ý: Biểu diễn $\vec{BC} = \vec{OC} - \vec{OB}$ và tính vô hướng với $\vec{OA}$.

Đáp số: $BC = a\sqrt{7}$, $\cos(OA, BC) = \frac{\sqrt{7}}{14}$

Bài BT 3.16.2: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = CD = a, BC = AD = b, CA = BD = c$ (tứ diện gần đều). Chứng minh các đoạn nối trung điểm các cặp cạnh đối diện đôi một vuông góc với nhau.

Gợi ý: Đặt vectơ và chứng minh tích vô hướng của hai vectơ trung đoạn bằng 0.

Đáp số: Đpcm

【Dạng 3.17】 Tâm tỉ cự trong không gian & Cực trị tổng vectơ *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Cho hệ n điểm $A_1, A_2, \ldots, A_n$ và n hệ số thực $k_1, k_2, \ldots, k_n$ thỏa mãn $\sum k_i \neq 0$. Luôn tồn tại duy nhất điểm I (Tâm tỉ cự) thỏa mãn: $\sum_{i=1}^{n} k_i\vec{IA_i} = \vec{0}$.

Tọa độ của điểm I trong không gian:

$x_I = \frac{\sum k_i x_{A_i}}{\sum k_i}, y_I = \frac{\sum k_i y_{A_i}}{\sum k_i}, z_I = \frac{\sum k_i z_{A_i}}{\sum k_i}$.

• Ứng dụng cực trị:

1. Cực trị độ dài vectơ: $|\sum k_i \vec{MA_i}| = |(\sum k_i)\vec{MI}| = |\sum k_i| \cdot MI$.

2. Cực trị tổng bình phương: $\sum k_i MA_i^2 = (\sum k_i)MI^2 + \sum k_i IA_i^2$.

Do $\sum k_i IA_i^2$ là hằng số cố định nên biểu thức đạt min khi và chỉ khi MI ngắn nhất $\Leftrightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của I lên mặt phẳng hoặc mặt cầu di động.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 3.17]: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;-2), B(2;1;-1), C(1;-2;2)$ và mặt phẳng $(P): x-2y+2z-3=0$. Tìm tọa độ điểm $M \in (P)$ sao cho biểu thức $T = MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Tìm trọng tâm G của tam giác ABC (tâm tỉ cự ứng với $k_1 = k_2 = k_3 = 1$). Khi đó $T = 3MG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2$. Biểu thức T nhỏ nhất khi M là hình chiếu vuông góc của G lên (P).*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Bước 1: Tìm tọa độ trọng tâm G.

Điểm G là tâm tỉ cự với các hệ số bằng nhau ($k_1 = k_2 = k_3 = 1$, tổng bằng 3):

$x_G = \frac{1+2+1}{3} = \frac{4}{3}$.

$y_G = \frac{0+1-2}{3} = -\frac{1}{3}$.

$z_G = \frac{-2-1+2}{3} = -\frac{1}{3}$.

Vậy $G(\frac{4}{3}; -\frac{1}{3}; -\frac{1}{3})$.

Bước 2: Phân tích biểu thức T.

Ta có $\vec{MA} = \vec{MG} + \vec{GA} \Rightarrow MA^2 = MG^2 + GA^2 + 2\vec{MG} \cdot \vec{GA}$.

Cộng ba đẳng thức tương tự và chú ý $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$, ta được:

$T = 3MG^2 + (GA^2 + GB^2 + GC^2)$.

Vì $GA^2 + GB^2 + GC^2$ là hằng số không đổi nên T đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi đoạn MG ngắn nhất.

Vì $M \in (P)$ nên M là hình chiếu vuông góc của G lên mặt phẳng (P).

Bước 3: Tìm tọa độ hình chiếu M.

Đường thẳng qua G vuông góc với (P) có vectơ chỉ phương $\vec{n_P} = (1;-2;2)$:

$x = \frac{4}{3} + t, y = -\frac{1}{3} - 2t, z = -\frac{1}{3} + 2t$.

Thay vào phương trình mặt phẳng (P):

$$(\frac{4}{3} + t) - 2(-\frac{1}{3} - 2t) + 2(-\frac{1}{3} + 2t) - 3 = 0$$

$\Leftrightarrow \frac{4}{3} + t + \frac{2}{3} + 4t - \frac{2}{3} + 4t - 3 = 0 \Leftrightarrow 9t - \frac{5}{3} = 0 \Leftrightarrow t = \frac{5}{27}$.

Thay $t = \frac{5}{27}$ ta được tọa độ điểm M:

$x_M = \frac{4}{3} + \frac{5}{27} = \frac{41}{27}$, $y_M = -\frac{1}{3} - \frac{10}{27} = -\frac{19}{27}$, $z_M = -\frac{1}{3} + \frac{10}{27} = \frac{1}{27}$.

Vậy tọa độ điểm M cần tìm là $M(\frac{41}{27}; -\frac{19}{27}; \frac{1}{27})$.

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
> • ***Bẫy điều kiện tổng hệ số bằng 0:*** *Nếu $\sum k_i = 0$, tổng vectơ độc lập với M, biểu thức là một hằng số vectơ không đổi, không tồn tại điểm tâm tỉ cự I.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.17:

Bài BT 3.17.1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3), B(3;0;1)$ và mặt phẳng $(P): x + y + z - 1 = 0$. Tìm điểm $M \in (P)$ sao cho $|\vec{MA} + 2\vec{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Gợi ý: Tìm tâm tỉ cự I thỏa mãn $\vec{IA} + 2\vec{IB} = \vec{0}$, khi đó M là hình chiếu của I lên (P).

Đáp số: $M(\frac{11}{9}; \frac{2}{9}; -\frac{4}{9})$

Bài BT 3.17.2: Cho tứ diện $ABCD$. Tìm tập hợp các điểm M trong không gian thỏa mãn: $|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD}| = |\vec{MA} + \vec{MB} - 2\vec{MC}|$.

Gợi ý: Vế trái là $4MG$ với G là trọng tâm tứ diện; vế phải độc lập với M.

Đáp số: Mặt cầu tâm G

【Dạng 3.18】 Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện (Trục đường tròn đáy) *[Vận dụng]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp:

Tâm I của mặt cầu ngoại tiếp khối chóp là giao điểm của **Trục đường tròn ngoại tiếp đáy Δ** (đường thẳng vuông góc với đáy tại tâm đáy) và **Mặt phẳng trung trực của cạnh bên** (hoặc trục đường tròn của mặt bên).

• 3 Công thức tính bán kính R thần tốc:

1. *Cạnh bên vuông góc đáy:* $R = \sqrt{R_{\text{đáy}}^2 + (\frac{h}{2})^2}$.

2. *Chóp đều (đỉnh chiếu vào tâm đáy):* $R = \frac{b^2}{2h} = \frac{SA^2}{2 \cdot SO}$.

3. *Mặt bên vuông góc đáy:* $R = \sqrt{R_{\text{đáy}}^2 + R_{\text{bên}}^2 - (\frac{GT}{2})^2}$ với GT là độ dài giao tuyến của mặt bên và mặt đáy.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 3.18]: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, $AB = a, BC = a\sqrt{3}$. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2a$. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp $S.ABC$.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy, áp dụng công thức bán kính*

trục đáy: $R = \sqrt{R_{\text{đáy}}^2 + (h/2)^2}$.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Bước 1: Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đáy ABC.

Tam giác ABC vuông tại B nên tâm đường tròn ngoại tiếp đáy là trung điểm M của cạnh huyền AC.

Cạnh huyền $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{a^2 + 3a^2} = 2a$.

Bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy là $R_{\text{đáy}} = \frac{AC}{2} = a$.

Bước 2: Dựng tâm và tính bán kính mặt cầu.

Dựng trục đường tròn đáy d qua M và song song với SA (do $SA \perp (ABC)$).

Trong mặt phẳng (SA, d), dựng đường trung trực của đoạn thẳng SA, cắt d tại điểm I.

Khi đó I cách đều các đỉnh A, B, C (vì $I \in d$) và $IA = IS$ (vì I thuộc mặt phẳng trung trực của SA).

Vậy I chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp $S.ABC$.

Chiều cao hình chóp là $h = SA = 2a$.

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp là:

$$R = \sqrt{R_{\text{đáy}}^2 + (\frac{SA}{2})^2} = \sqrt{a^2 + (\frac{2a}{2})^2} = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}.$$

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

• ***Bẫy khối lăng trụ xiên:*** *Lăng trụ đứng luôn có mặt cầu ngoại tiếp khi và chỉ khi đáy nội tiếp được đường tròn ($R = \sqrt{R_d^2 + (h/2)^2}$), nhưng lăng trụ xiên thì hầu như không có mặt cầu ngoại tiếp trừ trường hợp đáy đặc biệt.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.18:

Bài BT 3.18.1: Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng a. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

Gợi ý: Dùng công thức chóp đều: $R = \frac{SA^2}{2 \cdot SO}$. *Tính* SO *qua Pythagore.*

Đáp số: $R = \frac{a\sqrt{6}}{4}$

Bài BT 3.18.2: Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = a, OB = b, OC = c$. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện.

Gợi ý: Tứ diện vuông có $R = \frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$.

Đáp số: $R = \frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$

【Dạng 3.19】 Cực trị hình học không gian (Vị trí điểm di động để V max/min) *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Bài toán cực trị trong không gian thường gắn liền với:

1. *Điểm di động trên đường thẳng/mặt phẳng/mặt cầu:* Tìm vị trí điểm M để khoảng cách, góc, diện tích thiết diện hoặc thể tích khối đa diện đạt cực trị.

2. *Phương pháp giải tích hóa kết hợp BĐT:* Đặt biến hình học x (độ dài, góc) rồi khảo sát hàm số một biến $f(x)$ qua đạo hàm, hoặc áp dụng bất đẳng thức Cauchy / Bunhiacopxki.

3. *Nguyên lý hình học cực trị:* Thể tích $V = \frac{1}{3}S_d \cdot h$ lớn nhất khi đường cao h lớn nhất (khoảng cách từ điểm di động trên mặt cầu đến mặt phẳng cố định lớn nhất bằng $d(I;(P)) + R$).

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 3.19]: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài cạnh bên bằng b không đổi. Tìm góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy để thể tích của khối chóp $S.ABCD$ đạt giá trị lớn nhất.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Gọi α là góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy ($0 < \alpha < 90°$). Biểu diễn đường cao SO và cạnh đáy theo b và α, lập hàm thể tích theo α rồi khảo sát bằng đạo hàm.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Bước 1: Thiết lập hàm thể tích theo góc α.

Gọi O là tâm của hình vuông đáy $ABCD$. Do $S.ABCD$ là hình chóp đều nên $SO \perp (ABCD)$ và góc giữa cạnh bên SA và đáy là $\alpha = \angle SAO$ $(0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$.

Trong ΔSAO vuông tại O:

Chiều cao chóp: $h = SO = SA \cdot \sin\alpha = b\sin\alpha$.

Bán kính đáy: $OA = SA \cdot \cos\alpha = b\cos\alpha$.

Đường chéo hình vuông đáy $AC = 2OA = 2b\cos\alpha$.

Diện tích hình vuông đáy $ABCD$ là:

$S_{ABCD} = \frac{1}{2}AC^2 = \frac{1}{2}(2b\cos\alpha)^2 = 2b^2\cos^2\alpha$.

Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là:

$V(\alpha) = \frac{1}{3}S_{ABCD} \cdot SO = \frac{1}{3}(2b^2\cos^2\alpha)(b\sin\alpha) = \frac{2b^3}{3}\cos^2\alpha\sin\alpha$.

Bước 2: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số.

Đặt $t = \sin\alpha$ với $0 < t < 1$. Khi đó $\cos^2\alpha = 1 - t^2$.

Xét hàm số $f(t) = t(1 - t^2) = t - t^3$ trên khoảng $(0;1)$:

Đạo hàm: $f'(t) = 1 - 3t^2$.

$f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ (do $t \in (0;1)$).

Bảng biến thiên cho thấy $f(t)$ đạt cực đại tại $t = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Giá trị cực đại của thể tích là:

$V_{max} = \frac{2b^3}{3} f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{2b^3}{3} \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{27}\right) = \frac{4b^3\sqrt{3}}{27}$.

Đẳng thức xảy ra khi $\sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\sqrt{1-\sin^2\alpha}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}}{\sqrt{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy điều kiện biến hình học:*** *Khi đặt ẩn x (ví dụ cạnh đáy, góc ngắm), luôn phải tìm chính xác tập xác định hình học của x trước khi tìm GTLN/GTNN.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.19:

Bài BT 3.19.1: Từ một tấm tôn hình tròn bán kính R, người ta cắt bỏ một hình quạt rồi gập phần còn lại thành một hình nón. Tìm góc ở tâm của hình quạt bị cắt để thể tích khối nón tạo thành là lớn nhất.

Gợi ý: Đặt bán kính đáy nón là r, chiều cao $h = \sqrt{R^2 - r^2}$. Tối ưu $V = \frac{\pi}{3} r^2 \sqrt{R^2 - r^2}$.

Đáp số: Góc cắt $\theta = 2\pi\left(1 - \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$

Bài BT 3.19.2: Cho tứ diện $ABCD$ có các cạnh $AB = CD = x$, tất cả các cạnh còn lại bằng 1. Tìm x để thể tích khối tứ diện $ABCD$ lớn nhất.

Gợi ý: Dùng công thức thể tích tứ diện gần đều hoặc phân chia qua đoạn vuông góc chung của AB, CD.

Đáp số: $x = \frac{\sqrt{6}}{2}$